

TOS

Elena Martínez Robles

INTRODUCCIÓN

La tos es uno de los síntomas más comunes por los que los pacientes buscan atención médica en atención primaria y en neumología. Se trata de un mecanismo reflejo en el que intervienen múltiples receptores situados en la vía respiratoria, diafragma, esófago distal e incluso en el núcleo del tracto solitario. Esta información llega al SNC a través de los nervios Vago, Laríngeo y Trigémino. La señal eferente, conducida por los nervios Vago, Frénico y Espinales, producirá una contracción brusca del diafragma, de los músculos respiratorios y de la glotis desencadenando la tos. El principal objetivo de la tos es la expulsión de secreciones u otro material extraño de las vías aéreas.

Clasificación

- **Tos aguda:** Duración menor a 3 semanas
 - Infección de las vías respiratorias superiores: Resfriado común, faringoamigdalitis, sinusitis aguda, epiglotis, laringitis, traqueítis.
 - Infección de las vías respiratorias inferiores: agudización de EPOC o Asma, bronquitis aguda, neumonías, bronquiolitis en edad pediátrica y broncoaspiración.
 - Embolismo Pulmonar (TEP): Se produce tos por irritación de la pleura en embolismos distales e infartos pulmonares.
 - Insuficiencia cardíaca izquierda (ICC): Tos irritativa, nocturna por edema intersticial.
 - Agentes inhalantes: Gases, humos, cuerpos extraños, polvo.
- **Tos subaguda:** Duración entre 3 y 8 semanas
 - Postinfecciosa: Comienza con una infección aguda del tracto respiratorio no complicada y que finalmente se resuelve sin tratamiento. Puede ser el resultado del goteo nasal posterior o de la irritación de la garganta por rinitis, traqueobronquitis o ambos, con o sin hipersensibilidad bronquial transitoria.
 - B.pertussis: Accesos de tos con inspiración violenta y prolongada acompañada de un estridor característico, o vómitos poscríticos sin causa aparente. Sospechar en contexto epidémico.
 - Sinusitis bacteriana subaguda: Infecciones persistentes por *H. influenzae* y *S. pneumoniae*.*
 - Asma: Algunos pacientes presentan la tos como manifestación principal.
 - Neoplasias: Generalmente referidos a tumores broncogénicos que irritan las grandes vías aéreas, sin descartar la irritación por linfangitis carcinomatosa y los tumores compresivos de la vía área
 - Tuberculosis (Tbc): Tos productiva, hemoptisis, síndrome constitucional (Ver capítulo Tuberculosis)
- **Tos Crónica: Duración mayor a 8 semanas**
 - Goteo nasal posterior (causa más frecuente de tos crónica en el adulto) Asma (2ª causa más frecuente de tos persistente), reflujo Gastroesofágico (RGE), reflujo Fringolaríngeo, rinosinusitis crónica, EPOC, Bronquitis eosinofílica (presencia de eosinofilia > 3% en esputo y ausencia de hiperreactividad bronquial) , bronquiectasias, hábito tabáquico, enfermedades Intersticiales, cuerpo extraño.
 - Farmacológica: IECAs hasta en un 20% de pacientes, más frecuente en mujeres, por acúmulo de bradiquinina y sustancia P. B-Bloqueantes.
 - Causas infrecuentes: Absceso pulmonar, Infiltración granulomatosa, pólipos nasal,

Apnea del sueño, roncopatía crónica, traqueobroncomalacia, síndrome de Sjögren, enfermedades del SNC, Tos psicógena.

DIAGNÓSTICO

PACIENTE CON TOS
Anamnesis ¹ y Exploración Física ²
Pruebas Complementarias Iniciales (I) Rx. Tórax y ECG Peak flow (Hiperreactividad pulmonar)
Gasometría arterial (II): Sospecha Insuficiencia Respiratoria
Hemograma con formula leucocitaria, Proteína C reactiva, examen microbiológico del esputo (II) en sospecha de infección
Sospecha ICC (ortopnea, DPN, ingurgitación venosa yugular...): NT-proBNP +/- Ecocardiograma (III)
Sospecha embolia pulmonar (disnea súbita, dolor pleurítico, Tq, signos sobrecarga VD): dímero D (II) AngioTAC art. Pulmonares(III)
Otros: Rx. Senos, valoración ORL (II)

(I): Pruebas complementarias iniciales, solicitar siempre que sea posible. (II): De segunda línea, en función de sospecha etiológica. (III): De tercera línea, una vez descartadas las causas previas o dudas diagnósticas que supongan un cambio terapéutico

Anamnesis

Interrogar acerca de la cronología (aguda, subaguda, crónica) para establecer la sospecha diagnóstica. Diferenciar entre tos productiva (secreciones bronquiales y faríngeas) que generalmente se asocian a infecciones y tos seca o irritativa. Fármacos. Síndrome constitucional (neoplasia, TBC) Dolor pleurítico (neumonía, neumotórax, TEP). Hemoptisis (TEP, Tbc infección, neoplasia). Vigilar la presencia de cuerpo extraño. Situación basal y nivel cognitivo en sospecha de broncoaspiración sin olvidar el abuso de sustancias (alcohol, sedantes...)

- Ante **sospecha de Tuberculosis**, realizar anamnesis exhaustiva acerca de cronología síntomas, contactos, tratamientos previos, recogida de esputo con baciloscopia y **aislamiento respiratorio**.
- Ante la presencia de **ronquera y estridor** acompañantes asegurarse de la **permeabilidad de la vía aérea**.

Exploración Física

- Presión arterial (PA), frecuencia cardíaca (FC), saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria (FR)
- **Datos de alarma:** descartar hipotensión, taquipnea, tiraje, cianosis, fiebre elevada.
- Ingurgitación venosa yugular, edema bilateral (signos congestivos de ICC)
- Roncus (acúmulo de secreciones), crepitantes (simétricos: ICC, asimétricos: Neumonía), hipofonesis (derrame pleural, neumotórax)
- Edema asimétrico, Homans positivo (TEP)
- ****Consulta con especialista:**** Exploración Otorrinolaringológica (ORL): Sospecha cuerpo extraño, obstrucción vía aérea superior.
- **Traslado a UCI:** De acuerdo a la gravedad de la etiología.

TRATAMIENTO

De la causa subyacente, no obstante se deben seguir unas medidas generales y valorar la

verdadera conveniencia de suprimir la tos, pues en la mayoría de los casos se trata de un mecanismo de defensa.

TRATAMIENTO TOS	
Medidas higiénico-dietéticas	Elevar el cabecero de la cama >30° Adecuada hidratación Del paciente De la vía aérea: humidificación, suero hipertónico nebulizado
Goteo nasal posterior	Antihistamínicos de 1ª generación, Dexclorfeniramina 2mg cada 6/8, Azelastina nasal 140mcg/puls cada 12 horas, esteroides intranasales, Budesonida caps inhalada 100mcg/12 horas
Asma, Bronquitis eosinofílica, Hiperreactividad bronquial	Crisis aguda: Leve: Salbutamol 100mcg/puls 2-4 cada 20 minutos s/p Moderada-grave: Oxígeno, Salbutamol+ Ipratropio 20mcg/puls 2-4 cada 10-15min s/p. Hidrocortisona 200mg i.v o Prednisona 20-40mg v.o. Fluticasona 250 mcg/puls 2 cada 10-15minutos s/p o Budesonida 400mcg/puls cada 15 min si mala respuesta. Parada respiratoria inminente: Considerar VMNI o IOT
RGE, R.Faringolaringeo	Cambios en estilos de vida (evitar cafeína, tabaco, grasas) Omeprazol 20mg-40mg vo. día
EPOC	En agudización, similar a la hiperreactividad bronquial, en ausencia de hiperreactividad manifiesta el Ipratropio puede tener un efecto antitusígeno
Bronquiectasias	Mucolíticos: De eficacia controvertida. N-Acetil Cisteína 200mg/8horas v.o Mesna** 600mg/3ml de 3-6ml con suero fisiológico 0,9% cada 6-8h
IECAs	Retirada del fármaco
Tos irritativa	No opiáceos: Dextrometorfano 15mg comp v.o /6-8 h; Cloperastina 10mg grag v.o 20mg/8 h Opiáceos: Paciente no oncológicos/ cuidados paliativos: Codeína 28,7mg comp/ cada 6-12h Paciente oncológico/cuidados paliativos: Morfina 3-4mg v.o/sc cada 6-8 h; Gapentina 300mg vo. 1-3 comp día.

*Contraindicado en insuficiencia respiratoria grave, úlcera duodenal y asma, por riesgo de obstrucción de la vía respiratoria por aumento de secreciones.

**Contraindicado en rinitis alérgica.

BIBLIOGRAFÍA

- Normativa sobre tos crónica. Normativa SEPAR Tos crónica. Editorial Respira. 2015. Moya Mir MS, Laguna del Estal P. Urgencias en el paciente hospitalizado: guía de actuación. Editorial Médica Panamericana; 2014. Ichard R, Rwin SI, Ark JM, Adison M. The diagnosis and treatment of cough duration of cough. 2000;343(23).